

Nomor : 001/EP/PJ-KOP/IV/2026

Tangerang, 06 April 2026

Kepada Yth.
Ketua Koperasi
Koperasi Lumbung Artha Sejahtera
Di Tempat

Perihal : Penawaran Pengembangan Sistem Koperasi Digital

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kebutuhan digitalisasi operasional koperasi yang semakin berkembang, kami dari Elysian Project bermaksud mengajukan penawaran kerja sama dalam pengembangan Sistem Koperasi Digital berbasis Web dan Mobile Applications untuk Koperasi Lumbung Artha Sejahtera.

A. Ruang Lingkup Pengembangan Sistem

Modul Utama Koperasi:

1. Modul Anggota
2. Modul Simpanan
3. Modul Pembiayaan/piutang
4. Modul Akutansi
5. Modul Inventory/Asset Management
6. Modul Akhir Bulan/Tahun
7. Modul Sembako

No	Modul	Sub Modul/Menu
1	Modul Anggota	a. Input master anggota b. Laporan data anggota c. List anggota d. List saldo anggota e. Anggota keluar f. Approval anggota keluar g. History transaksi simpanan anggota h. Laporan: - Saldo anggota - Profil anggota - Rekap anggota - Anggota keluar

**contact@elysianproject.xyz****+62 813-8334-4898****Jl. merpati Komp AP II No.9,
RT.002/RW.002, Karang Anyar,
Kec. Neglasari, Kota tangerang,
Banten 15121**

2	Modul Simpanan	a. Input simpanan b. Transaksi simpanan c. Approval penarikan simpanan d. Transaksi pinbuk e. Cancel transaksi simpanan f. Upload data simpanan g. Laporan simpanan : - Regist simpanan - Transaksi penarika - Setoran, pinbuk - Saldo simpanan - Statement simpanan - Blokir Tabungan - Tutup rekening - Rekap.
3	Modul Pembiayaan/Piutang	a. Simulasi pembiayaan/piutang b. Input pengajuan pembiayaan/piutang c. Registrasi pembiayaan/piutang d. Cetak SP3 e. Cetak perjanjian kredit f. Pencairan pembiayaan/piutang g. Pelunasan pembiayaan/piutang h. Transaksi pembiayaan/piutang : - Transaksi pencairan - Transaksi angsuran - Transaksi pelunasan i. Laporan-laporan pembiayaan/piutang : - Laporan pengajuan pembiayaan/piutang - Laporan Registrasi pembiayaan/piutang - Laporan pembiayaan pembiayaan/piutang - Laporan pencairan pembiayaan/piutang
4	Modul Akutansi	a. Transaksi akutansi b. Transaksi jurnal c. Pembatalan jurnal d. Revisi jurnal e. Setup ledger/akun f. Setup kas g. Setup laporan h. Transaksi jurnal i. Laporan – laporan : - Laporan kas - Laporan neraca saldo - Laporan neraca



contact@elysianproject.xyz



+62 813-8334-4898



**Jl. merpati Komp AP II No.9,
RT.002/RW.002, Karang Anyar,
Kec. Neglasari, Kota tangerang,
Banten 15121**

		- Laporan laba rugi/SHU - Laporan jurnal - Laporan buku besar
5	Modul Inventory/Asset Management	a. Master data b. Proses penyusutan c. Laporan data asset
6	Modul Akhir Bulan	a. Proses bunga simpanan b. Proses tutup buku bulanan c. Proses tutup buku tahunan d. Proses SHU : - Perhitungan SHU - Pembagian SHU - Laporan SHU
7	Modul Sembako	a. Master data - Master produk - Master supplier - Master pelanggan - Laporan b. Pembelian - Input pembelian - Pembatalan pembelian - Laporan – laporan c. Pembelian - Input penjualan - Pembayaran piutang anggota - Buka tutup kasir - Laporan – laporan d. Persediaan - Persediaan masuk - Persediaan keluar - Laporan – laporan e. Akutansi - Transaksi akutansi - Jurnal - Pembatalan jurnal - Upload data jurnal - Laporan – laporan : Neraca saldo, Neraca, Laba rugi, Laporan transaksi jurnal, Laporan buku besar

B. Fitur – Fitur Unggulan Kami :

1. Web Administrator
 - a. Dashboard monitoring realtime (pinjaman karyawan, tunggakan, jumlah anggota, outstanding, dll)
 - b. Impor/Ekspor Excel
 - c. Manajemen data jaminan (foto dokumen)
 - d. Auto posting simpanan
 - e. Validasi balance debet-kredit realtime
 - f. Pengaman periode tutup (tidak bisa edit mundur)
2. Mobile :
 - a. Push notification saldo bertambah & pembayaran berhasil.
 - b. Payment gateway QRIS & Virtual Account
 - c. Login PIN 6 Digit + Biometrik
 - d. Dashboard saldo simpanan
 - e. History transaksi simpanan & Angsuran
 - f. Tracking statu pengajuan secara realtime
 - g. Distribusi via google play
 - h. Export laporan PDF/Excel instan
3. Infrastruktur dan keamanan:
 - a. Service Level Agreement response 1x24 jam
 - b. Role-based access control (RBAC) disesuaikan kebutuhan
 - c. Enkripsi data sensitive (NIK, foto KTP)
 - d. Source Code full akses
 - e. Konfigurasi SSL, Https
 - f. Konfigurasi firewall (UFW, Cloudflare)

C. Spesifikasi

No	Software	Tech Stack
1	Front end + Back end	php Laravel 12, Rest API
2	Mobile Apps	Flutter
3	Database	mySQL
4	Server	8 Core CPU
		16 GB RAM
		300 GB Storage
		Unlimited Traffic

**contact@elysianproject.xyz****+62 813-8334-4898****Jl. merpati Komp AP II No.9,
RT.002/RW.002, Karang Anyar,
Kec. Neglasari, Kota tangerang,
Banten 15121**

D. Opsi Kerjasama

1. One time Purchase (Beli Lisensi)

Item	Price	Qty/Bulan	Total	Mark
Software License	Rp 73.000.000	1	Rp 73.000.000	Lifetime
Server	Rp 1.000.000	24	Rp 24.000.000	Duatahun
Deploy Playsotore	Rp 450.000	1	Rp 450.000	lifetime
stagging vps	Rp 150.000	4	Rp 600.000	4 bulan awal
deploy appstore	Rp 1.700.000	24	Rp 3.400.000	pertahun
domain	Rp 300.000	24	Rp 600.000	pertahun
total			Rp 102.050.000	biaya awal

Keterangan:

- Free biaya deploy Google Play Store (lifetime)
- Sewa Cloud Server min 2 tahun dengan pembayaran diawal
- Free biaya maintenance 3 bulan, selebihnya akan dikenakan biaya Rp 1.500.000 perbulan (Flat).
- Free backup Data bulanan

2. Subscription (Berlangganan)

Item	Price	Qty/bulan	Total	Mark
langganan perbulan	Rp 3.500.000	24	Rp 84.000.000	Dua tahun
server	Rp 1.000.000	24	Rp 24.000.000	Dua tahun
domain	Rp 300.000	2	Rp 600.000	setahun
maintenance	Rp 1.500.000	24	Rp 36.000.000	Dua tahun
stagging vps	Rp 150.000	4	Rp 600.000	4 bulan awal
Deploy Playsotore	Rp 450.000	1	Rp 450.000	lifetime
deploy appstore	Rp 1.700.000	2	Rp 3.400.000	pertahun
total			Rp 149.050.000	Biaya Awal

Keterangan:

- Langganan minimal 2 tahun dengan pembayaran diawal
- Free maintenance 3 bulan pertama, selebihnya dikenakan biaya Rp 1.500.000 perbulan
- Free Biaya Backup Data bulanan



contact@elysianproject.xyz



+62 813-8334-4898



**Jl. merpati Komp AP II No.9,
RT.002/RW.002, Karang Anyar,
Kec. Neglasari, Kota tangerang,
Banten 15121**

3. Biaya Implementasi
 - a. Area jabodetabek: Free
 - b. Luar kota: Biaya penginapan, akomodasi, transportasi ditanggung client

E. Terms Of Payment

Down payment 50% dibayarkan maksimal 5 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU), selebihnya mengikuti Progress development.

Demikian penawaran ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Elia Afriliana

Elysian Project



contact@elysianproject.xyz



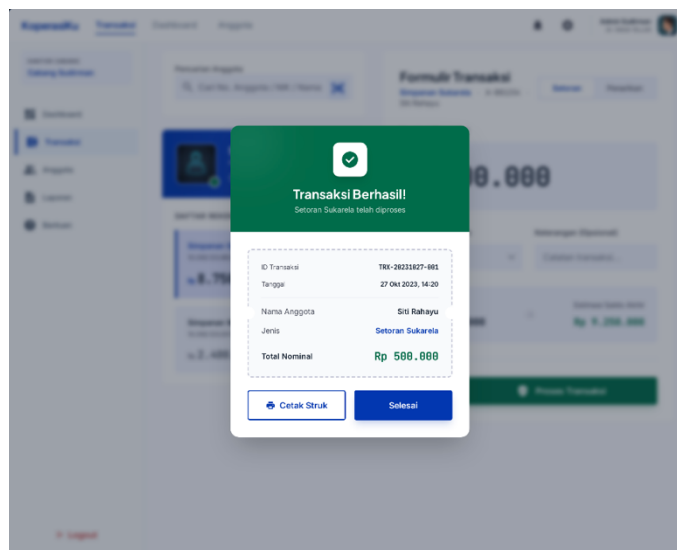
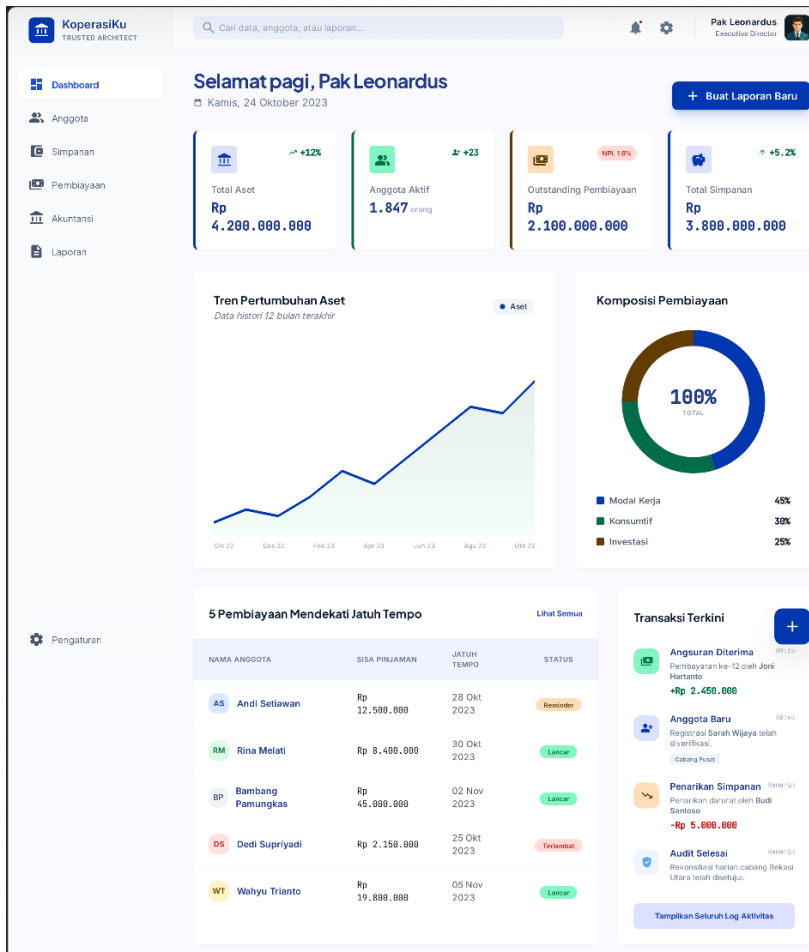
+62 813-8334-4898



**Jl. merpati Komp AP II No.9,
RT.002/RW.002, Karang Anyar,
Kec. Neglasari, Kota tangerang,
Banten 15121**

Lampiran

A. UI design aplikasi



contact@elysianproject.xyz



+62 813-8334-4898



**Jl. merpati Komp AP II No.9,
RT.002/RW.002, Karang Anyar,
Kec. Neglasari, Kota Tangerang,
Banten 15121**



KoperasiKu

TRUSTED ARCHITECT

Dashboard / Data Anggota

Data Anggota

Dashboard

Anggota

Simpanan

Pembiayaan

Akuntansi

Laporan

Pengaturan



Budi Santoso

Admin Utama

Semua Status

Semua Cabang

Export

Tambah Anggota

NO. ANGGOTA	NAMA LENGKAP	NIK	NO. HP	STATUS	TGL MASUK	AKSI
KP-00123	 Aditya Pratama	3273-0421-0888- ****	+62 812-3456-7890	Aktif	12 Jan 2024	
KP-00124	 Siti Rahmawati	3201-1542-0122- ****	+62 856-9123-4455	Aktif	15 Jan 2024	
KP-00125	 Dedi Kurniawan	3172-1055-0988- ****	+62 821-1122-3344	Tidak Aktif	22 Jan 2024	
KP-00126	 Linda Wijaya	3515-0909-0777- ****	+62 813-8877-8655	Aktif	02 Feb 2024	
KP-00127	 Eka Putri	3273-1111-2222- ****	+62 878-4455-6677	Keluar	10 Feb 2024	
KP-00128	 Bambang Susilo	3122-3344-5566- ****	+62 899-0011-2233	Aktif	14 Feb 2024	
KP-00129	 Ferry Irawan	3211-5566-7788- ****	+62 811-2233-4455	Aktif	18 Feb 2024	
KP-00130	 Nurul Safitri	3577-8899-0011- ****	+62 812-9988-7766	Aktif	20 Feb 2024	
KP-00131	 Hendra Mulya	3311-2233-4455- ****	+62 855-6677-8899	Tidak Aktif	25 Feb 2024	
KP-00132	 Dewi Lestari	3273-5566-7788- ****	+62 878-1122-3344	Aktif	01 Mar 2024	

Menampilkan 1-10 dari 1.847 anggota

<

1

2

3

...

185

>



KoperasiKu

DIGITAL COOPERATIVE

Dashboard

Anggota

Simpanan

Pembiayaan

Akuntansi

Laporan

Pengaturan

Akuntansi > Jurnal Manual

Dashboard > Akuntansi > Jurnal Manual

24 April 2026

NO. JURNAL

JRN-2026-04-0089 AUTO

KETERANGAN TRANSAKSI

Masukkan deskripsi detail untuk jurnal ini...

NO	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)	AKSI
1	11010	Kas	5.000.000	-	
2	41010	Pendapatan Bunga Pembiayaan	-	4.500.000	
3	21010	Titipan Anggota	-	500.000	
4	Kode	Cari nam	0	0	-
5	Kode	Cari nam	0	0	-

+

 Tambah Baris Baru

TOTAL DEBIT

Rp 5.000.000

TOTAL KREDIT

Rp 5.000.000

SELISIH

Rp 0  BALANCED

Cari Akun

ASSET (10000)

11010 Kas Tunai

11020 Bank Syariah Indonesia

11030 Bank Muamalat

KEWAJIBAN (20000)

21010 Titipan Anggota

21020 Hutang Pajak

EKUITAS (30000)

31010 Modal Disetor

PENDAPATAN (40000)

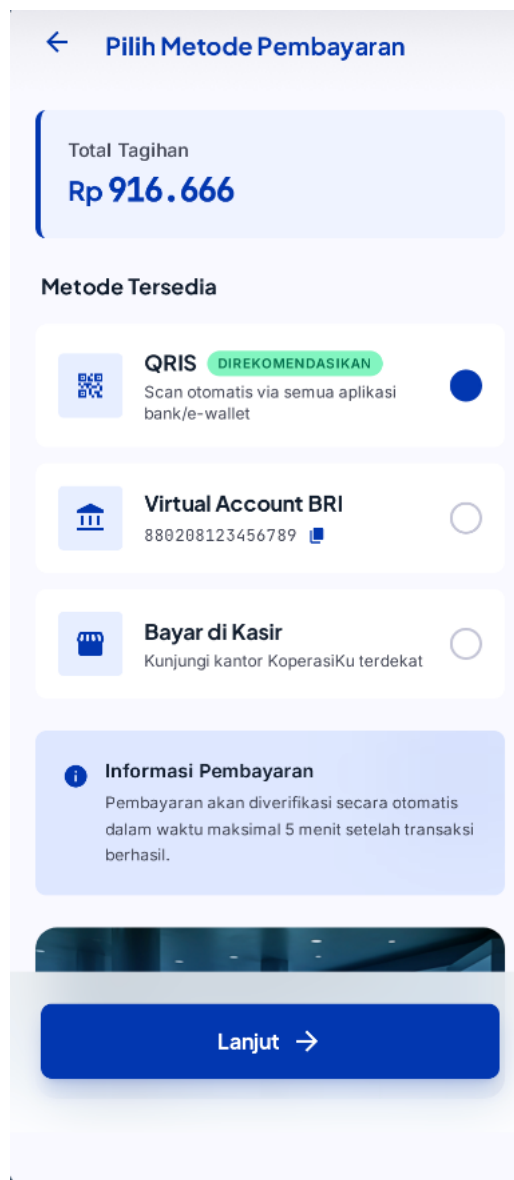
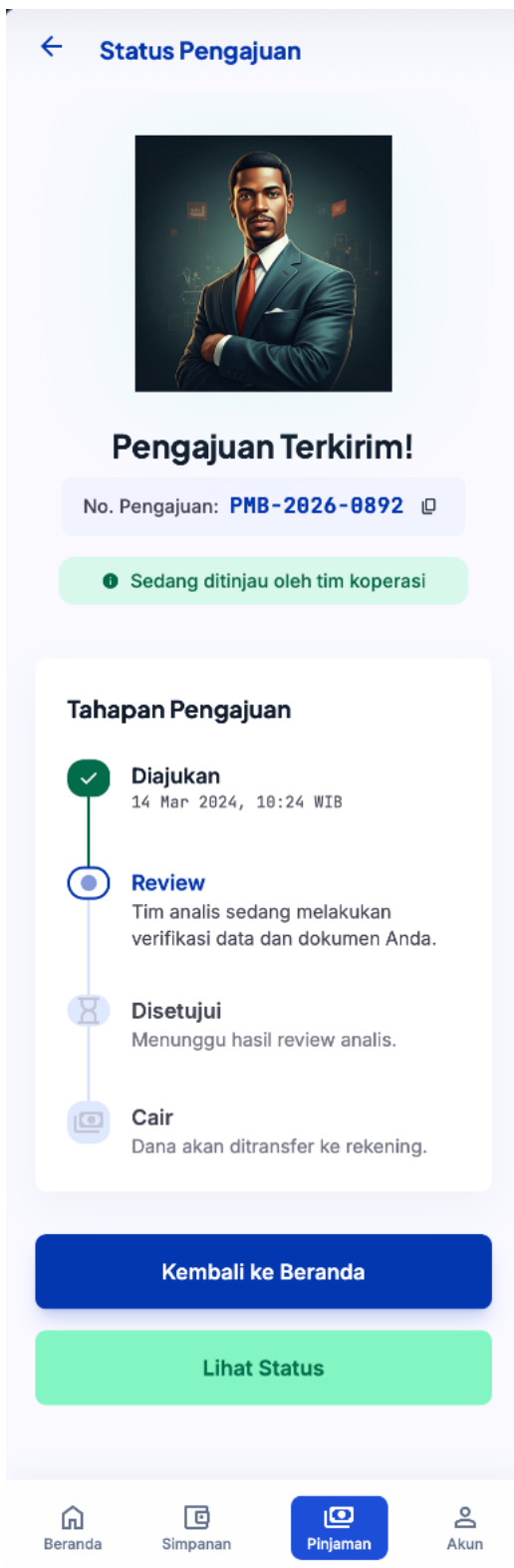
41010 Pendapatan Bunga

41020 Provisi Pembiayaan

Lihat Semua Bagas Akun (COA)

Simpan Draft

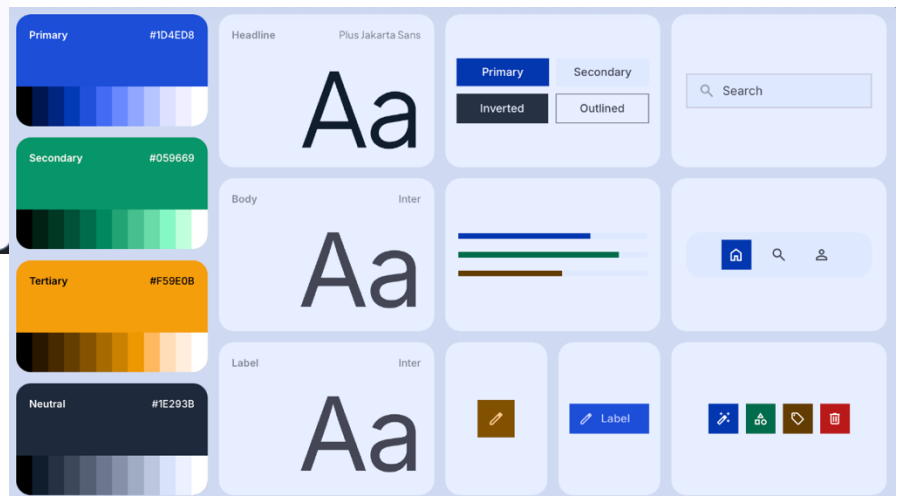
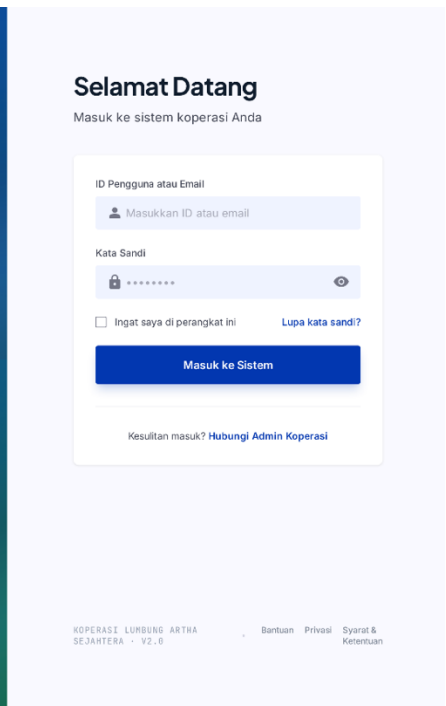
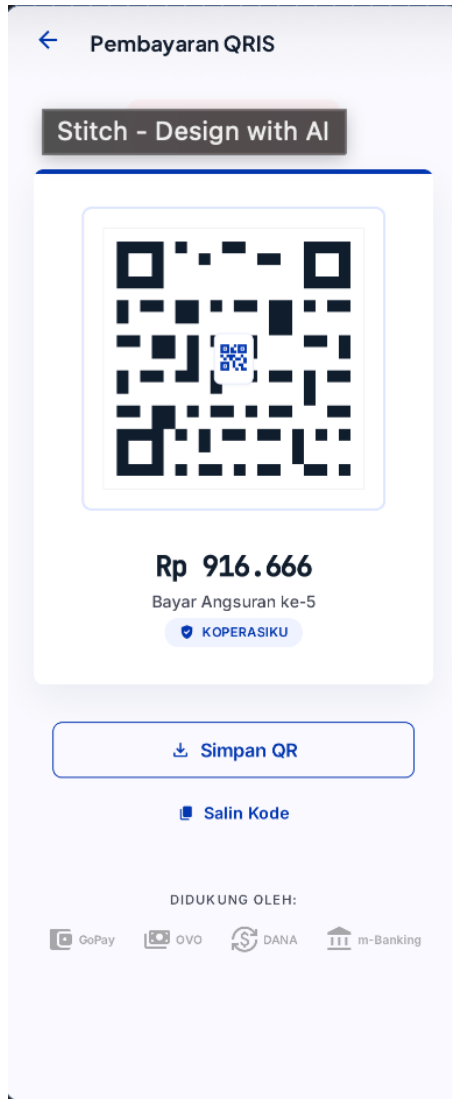
Posting Jurnal >



contact@elysianproject.xyz

+62 813-8334-4898

**Jl. merpati Komp AP II No.9,
RT.002/RW.002, Karang Anyar,
Kec. Neglasari, Kota Tangerang,
Banten 15121**



Database Design

Sistem Koperasi Digital

Dokumen Teknis · Entity Relationship Design

Versi	v1.0
Tanggal	1 April 2026
Dibuat untuk	Koperasi Lumbung Artha Sejahtera
Status	Draft — untuk review internal
Teknologi	PostgreSQL 15 / MySQL 8

Grup 1

Anggota & Simpanan

Grup 2

Pembiayaan & Collection

Grup 3

Akuntansi & SHU

Grup 1 — Anggota & Simpanan

6 tabel · inti data keanggotaan dan simpanan

Grup ini adalah fondasi seluruh sistem. Tabel anggota menjadi pusat — semua modul lain mereferensikannya. Field channel di transaksi_simpanan adalah jembatan ke fitur digital: setiap pembayaran QRIS atau virtual account masuk lewat field ini sehingga rekonsiliasi bisa dilakukan otomatis.

cabang

Master data cabang/unit koperasi. Seluruh data anggota dan transaksi terikat ke satu cabang.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key, auto-generated
kode	VARCHAR(10)	UNIQUE NOT NULL	Kode unik cabang, e.g. CBG-001
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap cabang
alamat	TEXT		Alamat fisik kantor cabang
telp	VARCHAR(20)		Nomor telepon cabang
aktif	BOOLEAN	DEFAULT true	Status operasional cabang
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu data dibuat

anggota

Data lengkap anggota koperasi. Field foto_ktp dan foto_selfie menyimpan path ke object storage untuk fitur KYC digital.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
cabang_id	UUID	FK cabang	Cabang tempat anggota terdaftar
no_anggota	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	Nomor anggota unik per koperasi
nik	CHAR(16)	UNIQUE NOT NULL	NIK KTP 16 digit
nama_lengkap	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nama sesuai KTP
tempat_lahir	VARCHAR(80)		Kota tempat lahir
tanggal_lahir	DATE	NOT NULL	Tanggal lahir
jenis_kelamin	CHAR(1)	CHECK(L/ P)	L = Laki-laki, P = Perempuan
alamat	TEXT	NOT NULL	Alamat domisili lengkap
no_hp	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor HP aktif untuk notifikasi WA
email	VARCHAR(150)		Email opsional
foto_ktp	TEXT		Path/URL foto KTP di object storage
foto_selfie	TEXT		Path/URL foto selfie untuk KYC
status	ENUM	NOT NULL	aktif / tidak_aktif / keluar / meninggal
tanggal_masuk	DATE	NOT NULL	Tanggal resmi menjadi anggota
tanggal_keluar	DATE		Diisi saat anggota keluar/meninggal
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu data dibuat
updated_at	TIMESTAMP		Waktu terakhir diperbarui

produk_simpanan

Master produk simpanan yang ditawarkan koperasi. Mendefinisikan aturan bunga, minimal saldo, dan jenis simpanan.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
kode	VARCHAR(10)	UNIQUE NOT NULL	Kode produk, e.g. SIMPOK, SIMWA, SUKARELA
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama produk simpanan
jenis	ENUM	NOT NULL	pokok / wajib / sukarela / berjangka
bunga_pa	DECIMAL(5, 2)	DEFAULT 0	Bunga per annum dalam persen
minimal_saldo	DECIMAL(15, 2)	DEFAULT 0	Saldo minimal yang harus dipertahankan
auto_bunga	BOOLEAN	DEFAULT false	Apakah bunga dihitung otomatis saat EOM
aktif	BOOLEAN	DEFAULT true	Status produk

rekening_simpanan

Rekening simpanan milik anggota. Satu anggota bisa punya beberapa rekening dari produk berbeda.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
anggota_id	UUID	FK anggota	Pemilik rekening
produk_id	UUID	FK produk_simpanan	Jenis produk simpanan
no_rekening	VARCHAR(30)	UNIQUE NOT NULL	Nomor rekening unik
saldo	DECIMAL(15, 2)	DEFAULT 0	Saldo berjalan — selalu up-to-date
status	ENUM	NOT NULL	aktif / blokir / tutup
tanggal_buka	DATE	NOT NULL	Tanggal rekening dibuka
tanggal_tutup	DATE		Diisi saat rekening ditutup

transaksi_simpanan

Log setiap transaksi simpanan. Field channel mencatat sumber transaksi untuk rekonsiliasi QRIS/VA.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
rekening_id	UUID	FK rekening_simpanan	Rekening yang bertransaksi
user_id	UUID	FK users	Staff yang menginput (null jika mobile/QRIS)
no_transaksi	VARCHAR(30)	UNIQUE NOT NULL	Nomor transaksi unik
jenis	ENUM	NOT NULL	setoran / penarikan / bunga / koreksi
nominal	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Jumlah transaksi
saldo_sebelum	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Saldo sebelum transaksi (audit trail)
saldo_sesudah	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Saldo setelah transaksi
keterangan	TEXT		Keterangan bebas
channel	ENUM	NOT NULL	teller / mobile / qris / virtual_account
ref_payment	VARCHAR(100)		Reference ID dari payment gateway (QRIS/VA)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu transaksi — immutable

simpanan_berjangka

Deposito anggota. Accrual bunga dihitung harian dan disimpan di bunga_akrual. Jangan hapus record ini saat jatuh tempo — ubah status saja.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
anggota_id	UUID	FK anggota	Pemilik deposito
no_deposito	VARCHAR(30)	UNIQUE NOT NULL	Nomor deposito unik
nominal	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Nominal penempatan
jangka_bulan	INTEGER	NOT NULL	Jangka waktu dalam bulan
bunga_pa	DECIMAL(5, 2)	NOT NULL	Bunga per annum yang disepakati
tanggal_mulai	DATE	NOT NULL	Tanggal penempatan
tanggal_jatuh_tempo	DATE	NOT NULL	Tanggal jatuh tempo
status	ENUM	NOT NULL	aktif / jatuh_tempo / cair / perpanjang
bunga_akrual	DECIMAL(15, 2)	DEFAULT 0	Akumulasi bunga harian yang belum dibayar
last_accrual_date	DATE		Tanggal terakhir accrual dijalankan
auto_perpanjang	BOOLEAN	DEFAULT false	Perpanjang otomatis saat jatuh tempo

Relasi antar tabel

Tabel asal	Kardinalitas	Tabel tujuan	Keterangan
cabang	1 — ∞	anggota	Satu cabang punya banyak anggota
anggota	1 — ∞	rekening_simpanan	Satu anggota punya banyak rekening
produk_simpanan	1 — ∞	rekening_simpanan	Satu produk dipakai banyak rekening
rekening_simpanan	1 — ∞	transaksi_simpanan	Satu rekening punya banyak transaksi
anggota	1 — ∞	simpanan_berjangka	Satu anggota bisa punya banyak deposito

Grup 2 — Pembiayaan & Collection

6 tabel · pengelolaan pinjaman dan monitoring

Field kolektibilitas (1-5) di tabel pembiayaan adalah field paling kritis untuk laporan OJK/PPAP: 1=Lancar, 2=Dalam Perhatian Khusus, 3=Kurang Lancar, 4=Diragukan, 5=Macet. Nilai ini harus diperbarui otomatis setiap hari via cron job berdasarkan hari_tunggak. Flag is_chanelling memisahkan dana internal vs eksternal untuk perlakuan off-balance-sheet yang benar.

produk_pembiayaan

Master produk pinjaman/pembiayaan. Flag is_chanelling memisahkan produk dana internal vs dana pihak ketiga (off-balance-sheet).

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
kode	VARCHAR(10)	UNIQUE NOT NULL	Kode produk
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama produk pembiayaan
skema_bunga	ENUM	NOT NULL	flat / efektif / anuitas
bunga_pa	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Bunga per annum default
max_jangka	INTEGER		Maksimal jangka bulan
max_plafon	DECIMAL(15,2)		Plafon maksimal per pengajuan
is_chanelling	BOOLEAN	DEFAULT false	Dana dari sumber eksternal (off-balance)
aktif	BOOLEAN	DEFAULT true	Status produk

pengajuan_pembiayaan

Dokumen pengajuan sebelum disetujui. Menyimpan seluruh riwayat approval. Tidak boleh dihapus meski ditolak.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
anggota_id	UUID	FK anggota	Pemohon
produk_id	UUID	FK produk_pembiayaan	Produk yang diajukan
no_pengajuan	VARCHAR(30)	UNIQUE NOT NULL	Nomor pengajuan unik
nominal_diajukan	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Jumlah pinjaman yang diminta
jangka_bulan	INTEGER	NOT NULL	Jangka yang diminta
tujuan	ENUM	NOT NULL	modal_kerja / konsumtif / investasi / dll
status_approval	ENUM	NOT NULL	pending / disetujui / ditolak / dibatalkan
approved_by	UUID	FK users	User yang menyetujui/menolak
approved_at	TIMESTAMP		Waktu keputusan approval
catatan	TEXT		Catatan alasan penolakan atau syarat
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu pengajuan

pembiayaan

Rekening pembiayaan aktif. Field kolektibilitas (1-5) wajib untuk laporan PPAP OJK. Field hari_tunggak dihitung ulang setiap hari via cron job.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
pengajuan_id	UUID	FK pengajuan	Pengajuan asal
anggota_id	UUID	FK anggota	Debitur
no_pembiayaan	VARCHAR(30)	UNIQUE NOT NULL	Nomor pembiayaan unik
nominal_disetujui	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Plafon yang disetujui
nominal_cair	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Jumlah yang benar-benar dcairkan
jangka_bulan	INTEGER	NOT NULL	Jangka pembiayaan
bunga_pa	DECIMAL(5, 2)	NOT NULL	Bunga per annum yang berlaku
metode_hitung	ENUM	NOT NULL	flat / efektif / anuitas
angsuran_pokok	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Angsuran pokok per bulan
angsuran_bunga	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Angsuran bunga per bulan (untuk flat)
tanggal_akad	DATE	NOT NULL	Tanggal penandatanganan akad
tanggal_cair	DATE		Tanggal pencairan dana
tanggal_lunas	DATE		Diisi saat lunas/pelunasan
status	ENUM	NOT NULL	aktif / lunas / macet / hapus_buku
saldo_pokok	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Sisa pokok terutang
saldo_bunga	DECIMAL(15, 2)	DEFAULT 0	Bunga terutang yang belum dibayar
hari_tunggak	INTEGER	DEFAULT 0	Jumlah hari keterlambatan bayar
kolektibilitas	SMALLINT	CHECK(1-5)	1=Lancar 2=DPK 3=KL 4=Diragukan 5=Macet
is_chanelling	BOOLEAN	DEFAULT false	Off-balance-sheet chanelling
sumber_dana	VARCHAR(100)		Nama lembaga sumber dana chanelling

jadwal_angsuran

Jadwal angsuran per bulan yang di-generate saat pembiayaan dicairkan. Tidak boleh diubah manual setelah go-live.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
pembiayaan_id	UUID	FK pembiayaan	Pembiayaan induk
ke	INTEGER	NOT NULL	Urutan angsuran ke-N
tanggal_jatuh_tempo	DATE	NOT NULL	Tanggal jatuh tempo angsuran ini
pokok	DECIMAL (15, 2)	NOT NULL	Komponen pokok angsuran
bunga	DECIMAL (15, 2)	NOT NULL	Komponen bunga angsuran
total	DECIMAL (15, 2)	NOT NULL	Total yang harus dibayar
saldo_akhir	DECIMAL (15, 2)	NOT NULL	Saldo pokok setelah angsuran ini
status	ENUM	NOT NULL	belum / lunas / terlambat
tanggal_bayar	DATE		Tanggal aktual pembayaran

transaksi_pembiayaan

Log transaksi pembayaran angsuran, realisasi, dan pelunasan. Immutable — tidak boleh diupdate setelah created.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
pembiayaan_id	UUID	FK pembiayaan	Pembiayaan terkait
jadwal_id	UUID	FK jadwal_angsuran	Jadwal yang dibayar (null untuk realisasi)
no_transaksi	VARCHAR(30)	UNIQUE NOT NULL	Nomor transaksi unik
jenis	ENUM	NOT NULL	realisasi / angsuran / pelunasan / denda
nominal_pokok	DECIMAL (15, 2)	DEFAULT 0	Komponen pokok
nominal_bunga	DECIMAL (15, 2)	DEFAULT 0	Komponen bunga
nominal_denda	DECIMAL (15, 2)	DEFAULT 0	Denda keterlambatan
channel	ENUM	NOT NULL	teller / mobile / qris / virtual_account
ref_payment	VARCHAR(100)		Reference payment gateway
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu transaksi — immutable

jaminan

Aset jaminan yang diserahkan untuk pembiayaan. Satu pembiayaan bisa punya beberapa jaminan.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
pembiayaan_id	UUID	FK pembiayaan	Pembiayaan yang dijamin
jenis_jaminan	ENUM	NOT NULL	tanah / kendaraan / bpkb / sk_kerja / dll
deskripsi	TEXT	NOT NULL	Deskripsi detail aset jaminan
nilai_taksasi	DECIMAL (15, 2)		Nilai taksasi oleh koperasi
no_dokumen	VARCHAR(80)		Nomor sertifikat/BPKB/dll
foto_dokumen	TEXT		Path foto dokumen jaminan

Relasi antar tabel

Tabel asal	Kardinalitas	Tabel tujuan	Keterangan
anggota	1 — ∞	pengajuan_pembiayaan	Satu anggota bisa punya banyak pengajuan
produk_pembiayaan	1 — ∞	pengajuan_pembiayaan	Satu produk dipakai di banyak pengajuan
pengajuan_pembiayaan	1 — 0/1	pembiayaan	Pengajuan disetujui jadi satu pembiayaan
pembiayaan	1 — ∞	jadwal_angsuran	Satu pembiayaan punya banyak jadwal
pembiayaan	1 — ∞	transaksi_pembiayaan	Satu pembiayaan punya banyak transaksi
pembiayaan	1 — ∞	jaminan	Satu pembiayaan bisa punya banyak jaminan

Grup 3 — Akuntansi & SHU

6 tabel · pembukuan double-entry
dan bagi hasil

Sistem double-entry: setiap transaksi di modul simpanan dan pembiayaan harus otomatis menghasilkan record jurnal via `ref_id + ref_tabel`. Validasi balance (SUM debet = SUM kredit) harus dilakukan di level database constraint, bukan hanya di aplikasi. Tabel `periode_tutup` adalah pengaman kritis — tanpa ini, laporan keuangan bisa berubah setelah dicetak.

chart_of_accounts

Bagan akun koperasi. Mendukung struktur hierarki (header/detail) dan multi-cabang. Gunakan kode numerik standar koperasi (1xxxx Aset, 2xxxx Liabilitas, 3xxxx Ekuitas, 4xxxx Pendapatan, 5xxxx Beban).

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
cabang_id	UUID	FK cabang	Cabang pemilik akun (null = konsolidasi)
kode_akun	VARCHAR(10)	NOT NULL	Kode akun numerik, e.g. 11010
nama_akun	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nama akun
kelompok	ENUM	NOT NULL	aset / liabilitas / ekuitas / pendapatan / beban
posisi_normal	ENUM	NOT NULL	debet / kredit — menentukan arah saldo normal
is_header	BOOLEAN	DEFAULT false	True = akun grup, tidak bisa diposting langsung
parent_id	UUID	FK self	Akun induk untuk struktur hierarki
aktif	BOOLEAN	DEFAULT true	Status akun

jurnal

Header jurnal akuntansi. Field `ref_id` + `ref_tabel` memungkinkan auto-posting dari modul simpanan/pembiayaan. Setiap jurnal harus balance (total debit = total kredit).

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
<code>id</code>	UUID	PK	Primary key
<code>cabang_id</code>	UUID	FK cabang	Cabang yang membuat jurnal
<code>no_jurnal</code>	VARCHAR(30)	UNIQUE NOT NULL	Nomor jurnal unik per cabang
<code>tanggal</code>	DATE	NOT NULL	Tanggal jurnal — harus di periode yang belum ditutup
<code>keterangan</code>	TEXT	NOT NULL	Deskripsi transaksi
<code>jenis</code>	ENUM	NOT NULL	otomatis / manual / eliminasi / koreksi
<code>ref_id</code>	UUID		ID record sumber (transaksi simpanan/pembiayaan)
<code>ref_tabel</code>	VARCHAR(80)		Nama tabel sumber untuk auto-posting
<code>dibuat_oleh</code>	UUID	FK users	User pembuat jurnal
<code>is_eliminas</code>	BOOLEAN	DEFAULT false	Jurnal eliminasi antar cabang
<code>is_reversed</code>	BOOLEAN	DEFAULT false	Apakah jurnal ini sudah di-reverse
<code>reversed_by</code>	UUID	FK self	ID jurnal pembalik
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan — immutable

jurnal_detail

Baris debit/kredit jurnal. Jumlah baris minimal 2 per jurnal. Validasi: $\text{SUM}(\text{debit}) = \text{SUM}(\text{kredit})$ untuk setiap `jurnal_id`.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
<code>id</code>	UUID	PK	Primary key
<code>jurnal_id</code>	UUID	FK jurnal	Jurnal induk
<code>akun_id</code>	UUID	FK chart_of_accounts	Akun yang diposting
<code>debit</code>	DECIMAL(15, 2)	DEFAULT 0	Jumlah debit — 0 jika ini baris kredit
<code>kredit</code>	DECIMAL(15, 2)	DEFAULT 0	Jumlah kredit — 0 jika ini baris debit
<code>keterangan</code>	TEXT		Keterangan baris (opsional)

periode_tutup

Pengaman periode akuntansi. Setelah periode ditutup, tidak ada jurnal yang bisa dibuat atau diubah di periode tersebut. WAJIB dicek sebelum setiap insert jurnal.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
cabang_id	UUID	FK cabang	Cabang
tahun	INTEGER	NOT NULL	Tahun periode
bulan	INTEGER	NOT NULL	Bulan periode (1-12)
is_closed	BOOLEAN	DEFAULT false	Status tutup buku
closed_at	TIMESTAMP		Waktu periode ditutup
closed_by	UUID	FK users	User yang menutup periode

shu_periode

Sisa Hasil Usaha per tahun buku. Status harus finalized sebelum distribusi ke anggota. Setelah finalized tidak bisa diubah.

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
cabang_id	UUID	FK cabang	Cabang
tahun	INTEGER	NOT NULL	Tahun buku SHU
total_shu	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Total SHU bersih setelah pajak
shu_cadangan	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Porsi cadangan koperasi
shu_anggota	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Porsi yang dibagikan ke anggota
shu_pengurus	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Honorarium pengurus
shu_karyawan	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Bonus karyawan
status	ENUM	NOT NULL	draft / finalized
finalized_at	TIMESTAMP		Waktu finalisasi SHU

shu_anggota

Rincian SHU per anggota. Dihitung dari dua komponen: jasa_simpanan (proporsional rata-rata simpanan) dan jasa_pinjaman (proporsional total angsuran dibayar).

Kolom	Tipe	Konstr.	Keterangan
id	UUID	PK	Primary key
shu_periode_id	UUID	FK shu_periode	SHU periode terkait
anggota_id	UUID	FK anggota	Anggota penerima SHU
jasa_simpanan	DECIMAL (15, 2)	NOT NULL	SHU dari kontribusi simpanan
jasa_pinjaman	DECIMAL (15, 2)	NOT NULL	SHU dari kontribusi pinjaman
total_shu	DECIMAL (15, 2)	NOT NULL	Total SHU diterima anggota ini
status_bayar	ENUM	NOT NULL	belum / sudah / dialihkan
dibayar_at	TIMESTAMP		Waktu SHU dibayarkan

Relasi antar tabel

Tabel asal	Kardinalitas	Tabel tujuan	Keterangan
chart_of_accounts	1 — ∞	jurnal_detail	Satu akun muncul di banyak baris jurnal
jurnal	1 — ∞	jurnal_detail	Satu jurnal terdiri dari banyak baris
cabang	1 — ∞	periode_tutup	Satu cabang punya banyak periode
shu_periode	1 — ∞	shu_anggota	Satu periode SHU dirinci per anggota

Konvensi & Catatan Implementasi

Panduan teknis

Primary Key

Semua tabel menggunakan UUID v4. Jangan pakai auto-increment integer — UUID lebih aman untuk multi-cabang dan tidak bocorkan jumlah record.

Soft Delete

Tidak ada tabel yang menggunakan hard delete. Gunakan field status atau aktif=false. Data keuangan tidak boleh dihapus permanen.

Immutability

Tabel transaksi (transaksi_simpanan, transaksi_pembiayaan, jurnal, jurnal_detail) tidak boleh di-UPDATE setelah created_at. Koreksi dilakukan via transaksi pembalik baru.

Timestamp

Semua timestamp menggunakan UTC. Konversi ke WIB (UTC+7) hanya di layer presentasi.

Desimal

Gunakan DECIMAL(15,2) untuk semua nilai uang — jangan FLOAT atau DOUBLE karena presisi floating point menyebabkan selisih pembulatan di laporan keuangan.

Index

Wajib index pada: anggota.no_anggota, anggota.nik, rekening_simpanan.no_rekening, pembiayaan.no_pembiayaan, jurnal.tanggal+cabang_id, semua kolom FK yang sering di-JOIN.

Migrasi Data

Saat migrasi dari sistem lama, validasi bahwa $SUM(\text{saldo rekening_simpanan}) = SUM(\text{saldo di sistem lama})$ sebelum go-live. Lakukan hal yang sama untuk saldo_pokok pembiayaan.

Backup

Jalankan pg_dump / mysqldump setiap hari pukul 01:00 WIB. Simpan 30 hari terakhir di object storage terpisah dari server produksi.

Dokumen ini merupakan desain awal dan dapat berubah sesuai kebutuhan implementasi. Setiap perubahan skema database setelah go-live harus melalui proses migration script yang terdokumentasi.